Санкт-Петербургский государственный университет
Математико-механический факультет
Кафедра физической механики

Методы измерений и электромеханические системы

Отчёт по лабораторной работе №4

«Проверка принципа эквивалентности масс»

Выполнил студент:

Кручинина Екатерина Васильевна
группа: 24.Б51-мм

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент
Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1 Введение **2**
1.1 Цель работы 2
Решаемые задачи 2

2 Основная часть **3**
2.1 Теоретическая часть 3
2.2 Эксперимент 4
Описание экспериментальной установки: 4
2.3 Обработка результатов измерений 5
Таблицы 5
Анализ систематических ошибок 8

3 Вывод **9**

1 Введение

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является проверка принципа эквивалентности масс, измерение ускорения свободного падения тел и знакомство с методом измерения интервалов времени между импульсами частотомером – хронометром Ч3-32, а также определение погрешности косвенных измерений.

Решаемые задачи

В ходе выполнения работы решаются следующие задачи:

1. Ознакомление с методом измерения интервалов времени между импульсами с помощью частотомера-хронометра Ч3-32.
2. Измерение времени свободного падения тел из различных материалов (алюминий, латунь, сталь, дерево, плексиглас, свинец) на фиксированном участке пути.
3. Вычисление ускорение свободного падения для каждого тела, на основе полученных данных.
4. Проведение статистической обработки результатов измерений и оценивание погрешности прямых и косвенных измерений.
5. Анализ полученных значений и формулировка вывода о справедливости принципа эквивалентности масс в условиях эксперимента.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

Как было установлено Галилеем, ускорение свободного падения одинаково для всех тел независимо от их массы и состава. Из этого результата следует равенство инертной и гравитационной масс.

Массу тела можно определить путем измерения испытываемого телом ускорения $\vec{a}$ под действием известной силы $\vec{F}$:

$$M_{\text{ин}} = \frac{|\vec{F}|}{|\vec{a}|}. \tag{1}$$

Определяемая таким путем масса известна под названием инертной массы. Массу тела можно также определить, измеряя силу тяготения к другому телу, например, к Земле:

$$F = \gamma \frac{M_{\text{гр}} M_{\text{З}}}{r^2}, \quad M_{\text{гр}} = \frac{F r^2}{\gamma M_{\text{З}}}, \tag{2}$$

где γ — гравитационная постоянная, $M_{\text{З}}$ — масса Земли, r — расстояние между центром Земли и телом. Определяемая таким образом масса $M_{\text{гр}}$ называется гравитационной массой.

Докажем, что $M_{\text{гр}} = M_{\text{ин}}$ для любого тела. Для этого рассмотрим тело 1 с массой $M_{\text{ин}}^{(1)}$ и $M_{\text{гр}}^{(1)}$, падающее вблизи поверхности Земли. Тогда имеем:

$$M_{\text{ин}}^{(1)} a_1 = \gamma \frac{M_{\text{гр}}^{(1)} M_{\text{З}}}{R_{\text{З}}^2}, \tag{1}$$

для тела 2 с $M_{\text{ин}}^{(2)}$ и $M_{\text{гр}}^{(2)}$:

$$M_{\text{ин}}^{(2)} a_2 = \gamma \frac{M_{\text{гр}}^{(2)} M_{\text{З}}}{R_{\text{З}}^2}. \tag{2}$$

Поделив (1) на (2), получим:

$$\frac{M_{\text{ин}}^{(1)}}{M_{\text{ин}}^{(2)}} \cdot \frac{a_1}{a_2} = \frac{M_{\text{гр}}^{(1)}}{M_{\text{гр}}^{(2)}}. \tag{3}$$

Поскольку из закона Галилея следует, что $a_1 = a_2 = g$, то:

$$\frac{M_{\text{ин}}^{(1)}}{M_{\text{ин}}^{(2)}} = \frac{M_{\text{гр}}^{(1)}}{M_{\text{гр}}^{(2)}}; \frac{M_{\text{ин}}^{(1)}}{M_{\text{гр}}^{(1)}} = \frac{M_{\text{ин}}^{(2)}}{M_{\text{гр}}^{(2)}} = \text{const}. \tag{3}$$

Так как это отношение постоянно для всех тел, можно всегда привести его к единице, подобрав подходящее значение к гравитационной постоянной γ. Современные эксперименты с точностью до 10^{-12} подтвердили равенство инертной и гравитационной масс.

В 1915 году А. Эйнштейн сформулировал основные положения общей теории относительности для описания гравитационных явлений. Фундаментом этой теории является принцип эквивалентности, в основе которого лежит закон $M_{\text{гр}} = M_{\text{ин}}$.

В данной работе этот принцип проверяется косвенно: если он справедлив, то время пролета фиксированного расстояния h для тел разной массы будет одинаковым. Уравнение движения шарика при свободном падении имеет вид:

$$h = v_0 t + \frac{gt^2}{2}, \tag{4}$$

откуда ускорение свободного падения можно выразить как:

$$g = \frac{2(h - v_0 t)}{t^2}. \tag{1}$$

Здесь v_0 — начальная скорость шарика в момент пересечения верхнего светового луча.

2.2 Эксперимент

Описание экспериментальной установки:

Схема эксперементальной установки приведена на рис. 1. Луч от квантового генератора ЛГ направляется на призму полного внутреннего отражения П1, от нее на призму П2, а затем на фотодиод ФД. При отодвигании заслонки З шарик, находящийся в трубке Т, падает в лузу Л и пересекает два световых луча, расстояние между которыми равно h . Когда шарик пересекает верхний луч, фотодиод ФД вырабатывает импульс, который усилившись в усилителе, подается на вход частотомера Ч3-32 и запускает его. При пересечении шариком нижнего луча импульс от фотодиода останавливает счет частотомера. Интервал времени между двумя импульсами, регистрируемый частотомером, равен времени пролета t шарика от верхнего луча до нижнего. Усилитель питается от источника УПУ-1У4.

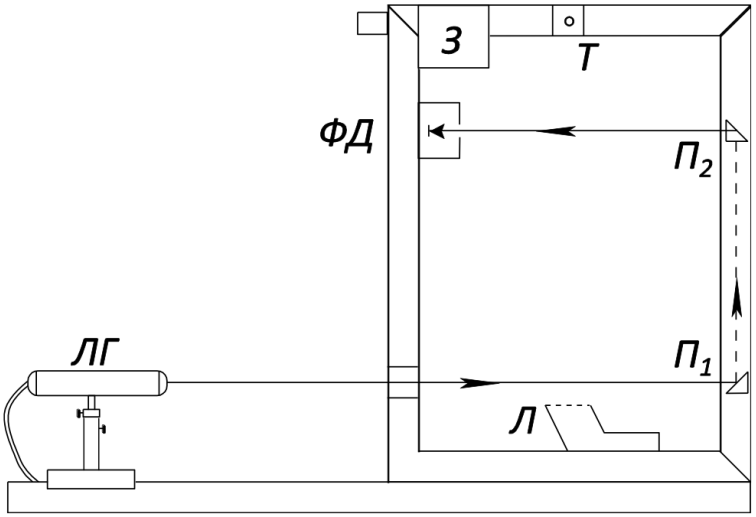

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

В работе используются шарики одинакового диаметра $d = 10$ мм из различных материалов: алюминий, латунь, сталь, дерево, плексиглас, свинец. Для каждого шарика проведена серия из 30 измерений времени пролета.

Параметры установки:

Расстояние между лучами: $h = (0,272 \pm 0,001)$ м

Начальная скорость: $v_0 = (1,052 \pm 0,005)$ м/с

Диаметр шариков: $d = 10$ мм

2.3 Обработка результатов измерений

Таблицы

В ходе эксперимента были получены данные, представленные в таблицах ниже.

Таблица 1. Масса шариков

№ п/п	Вещество	Плотность ρ, 10^3 кг/м^3	Масса m, 10^{-6} кг
1	дерево (береза)	0,7	366,5
2	плексиглас	1,18	617,9
3	дуралюминий	2,79	1461,2
4	сталь	7,9	4138,2
5	латунь	8,5	4452,5
6	свинец	11,34	5940,5

$$m = \rho \cdot V = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3, \tag{2}$$

где ρ — плотность материала шарика, $d = 10$ мм — диаметр шарика.

Масса шариков значительно различается: от $366{,}5 \cdot 10^{-6}$ кг (дерево) до $5940{,}5 \cdot 10^{-6}$ кг (свинец), что позволит более надежно проверить зависимость ускорения свободного падения от массы тела.

Таблица 2. Время пролета шариков t, мс

№ п/п	Алюминий	Латунь	Сталь	Дерево	Плексиглас	Свинец
1	150,503	149,827	149,521	151,272	150,944	150,471
2	150,224	149,846	149,531	151,222	150,884	150,548
3	149,917	149,680	150,353	151,373	150,649	150,541
4	149,886	149,817	149,728	150,388	150,489	149,646
5	149,446	149,662	149,657	150,787	151,324	149,931
6	149,716	149,719	149,847	150,930	150,550	150,267
7	149,562	150,392	149,537	150,814	150,390	150,948
8	149,507	149,822	149,833	150,063	150,623	150,179
9	149,882	149,933	149,794	150,103	150,633	150,316
10	149,659	150,042	149,412	150,097	150,493	149,787
11	150,268	149,938	149,949	150,011	150,968	149,547
12	150,154	150,492	149,553	150,938	150,534	150,064
13	150,100	149,824	150,433	150,914	150,834	149,859
14	150,758	149,827	149,501	150,861	150,827	149,891
15	150,569	149,583	149,472	150,791	150,584	149,763
16	150,344	150,218	149,603	150,571	150,579	149,867
17	150,221	149,779	149,434	150,989	150,636	149,745
18	149,975	149,897	149,367	150,513	150,081	150,231
19	150,666	149,761	149,417	150,098	150,662	149,741
20	149,904	149,821	149,453	150,991	150,157	149,924
21	150,246	149,891	149,497	150,113	150,822	150,238
22	149,776	149,912	149,399	150,114	150,796	149,919
23	150,121	150,032	149,428	150,187	150,621	149,841
24	149,899	150,087	149,488	150,901	150,530	150,032
25	150,445	149,966	149,930	150,192	150,647	150,369
26	149,809	149,641	149,354	150,315	150,704	150,658
27	150,515	150,073	149,512	150,335	150,573	150,113
28	150,410	150,031	149,362	150,022	150,815	149,717
29	150,089	150,035	149,378	150,038	150,707	149,814
30	150,169	149,813	149,931	150,850	150,626	150,334
Среднее	149,996	149,920	149,660	150,574	150,633	149,994

$$\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} t_i, \tag{3}$$

где $n = 30$ — число измерений, t_i — результат i-го измерения.

Средние значения времени пролета для всех материалов находятся в интервале от 149,660 мс (сталь) до 150,633 мс (плексиглас). Так как разброс значений не превышает 1 мс, это говорит о том что время падения слабо зависит от массы шарика.

Таблица 3. Погрешность Δt времени пролета, мс

Вещество	Δt, мс
Алюминий	0,141
Латунь	0,075
Сталь	0,104
Дерево	0,151
Плексиглас	0,100
Свинец	0,131

$$S_t = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(t_i - \bar{t})^2}, \tag{4}$$

$$S_{\bar{t}} = \frac{S_t}{\sqrt{n}}, \tag{5}$$

$$\Delta t = t_{\alpha,n} \cdot S_{\bar{t}}, \tag{6}$$

где $t_{\alpha,n}$ — коэффициент Стьюдента (при $\alpha = 0,95$, $n = 30$ имеем $t_{\alpha,n} \approx 2,04$).

Наибольшая погрешность наблюдается для дерева (0,151 мс), наименьшая — для латуни (0,075 мс). Это связано с тем, что деревянный шарик легче, за счет чего он сильнее подвержен влиянию случайных факторов, в то время как шарик из латуни тяжелее, поэтому движется более стабильно.

Таблица 4. Ускорение свободного падения g, м/с^2

№ п/п	Вещество	g, м/с^2
1	Алюминий	9,82
2	Латунь	9,85
3	Сталь	9,87
4	Дерево	9,71
5	Плексиглас	9,70
6	Свинец	9,84

Из уравнения движения $h = v_0 t + \dfrac{gt^2}{2}$ выражаем g:

$$g = \frac{2(h - v_0 t)}{t^2}. \tag{8}$$

Здесь $h = (0,272 \pm 0,001)$ м, $v_0 = (1,052 \pm 0,005)$ м/с.

Полученные значения ускорения свободного падения лежат в диапазоне от 9,70 м/с^2 (плексиглас) до 9,87 м/с^2 (сталь). Все значения близки друг к другу в пределах погрешностей, что подтверждает принцип эквивалентности масс.

Таблица 5. Погрешность измерения Δg, м/с^2

Вещество	Δg, м/с^2
Алюминий	0,12
Латунь	0,11
Сталь	0,12
Дерево	0,14
Плексиглас	0,13
Свинец	0,11

$$\Delta g = \sqrt{\frac{1}{9}\left(\frac{\partial g}{\partial h}\Delta h\right)^2 + \frac{1}{9}\left(\frac{\partial g}{\partial v_0}\Delta v_0\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial t}\Delta t\right)^2}, \tag{9}$$

Погрешность измерения Δg составляет $0,11$–$0,14$ м/с^2. Основной вклад вносит случайная погрешность измерения времени Δt, коэффициент $1/9$ уменьшает вклад приборных погрешностей Δh и Δv_0.

Анализ данных из представленных таблиц показывает, что ускорение свободного падения не зависит от массы шарика в пределах погрешностей эксперимента. Небольшие отклонения для легких материалов (дерево, плексиглас) могут быть объяснены влиянием силы сопротивления воздуха. Таким образом, принцип эквивалентности масс в условиях данного эксперимента подтверждается.

Анализ систематических ошибок

Возможные источники систематических ошибок:

Сопротивление воздуха: сила сопротивления зависит от скорости движения и площади поперечного сечения, но не зависит от массы тела. Однако чем меньше масса шарика, тем значительнее эта сила влияет на его движение, ускорение, создаваемое силой сопротивления, обратно пропорционально массе. Следовательно, легкие шарики (дерево, плексиглас) испытывают большее замедление, чем тяжелые (сталь, свинец, латунь). Этим объясняется занижение полученных значений ускорения свободного падения для легких материалов (9,70–9,71 м/с^2) по сравнению с тяжелыми (9,84–9,87 м/с^2) и табличным значением 9,81 м/с^2.

К прочим источникам систематических ошибок относятся: конечное время срабатывания фотодиода, нестабильность работы лазера, а также человеческий фактор при запуске шариков.

Таким образом, анализ систематических ошибок показывает, что наблюдаемый разброс значений g для разных материалов обусловлен в первую очередь сопротивлением воздуха, а не нарушением принципа эквивалентности масс.

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были проведены измерения времени свободного падения шариков из различных материалов (алюминий, латунь, сталь, дерево, плексиглас, свинец) при фиксированном расстоянии $h = (0,272 \pm 0,001)$ м.

Полученные значения ускорения свободного падения для всех шести исследованных материалов оказались близки друг к другу и к табличному значению $9,81$ м/с^2, несмотря на то, что масса шариков значительно различалась.

Наблюдаемый разброс значений g (от $9,70$ м/с^2 для плексигласа до $9,87$ м/с^2 для стали) объясняется влиянием сопротивления воздуха, которое сильнее сказывается на лёгких телах. Именно поэтому для дерева и плексигласа получены наименьшие значения, а для тяжёлых материалов (сталь, латунь, свинец) результаты приближены к табличному. Приборные погрешности измерения h и v_0 вносят незначительный вклад в конечную погрешность, а случайная погрешность времени Δt находится в пределах $0,075$–$0,151$ мс, что допустимо для данного эксперимента.

Таким образом, в пределах точности проведённых измерений подтверждена независимость ускорения свободного падения от массы и состава падающего тела, что соответствует равенству инертной и гравитационной масс. Полученные результаты полностью согласуются с законом Галилея и принципом эквивалентности Эйнштейна.